«ЦИФРА» ЖШС
Пәнаралық зерттеулер журналы (демонұсқа)
ISSN 0000-0000 (онлайн)
Рецензиялаудағы қолжазба

ЗЕРТТЕУ МАҚАЛАСЫ РЕЦЕНЗИЯЛАУДАҒЫ ҚОЛЖАЗБА

Градиенттік бустинг пен сандық ауа райы болжамы деректерін пайдалана отырып жел электр станциясының қуатын қысқа мерзімді болжау

Кирилл Зайцев✉, **Алина Сафина**

Волга қолданбалы аналитика институты, Ресей

✉ Хат-хабар үшін автор: Кирилл Зайцев, k.zaitsev@example.org

Жіберілді: 2026 ж. 22 қыркүйек

АҢДАТПА

Энергетикалық жүйелердегі жел генерациясы үлесінің өсуі оны қысқа мерзімді болжаудың дәлдігіне қойылатын талаптарды күшейтеді, ал жедел жоспарлау мен теңгерімдеу шығындары осы дәлдікке тәуелді. Бұл зерттеуде градиенттік бустингті сандық ауа райы болжамдарынан алынған белгілермен ұштастыратын, жел электр станциясының өндірісін 1 сағаттан 48 сағатқа дейінгі горизонттарда болжау тәсілі ұсынылады. Деректер белгіленген қуаты 120 МВт анонимделген жел электр станциясының 2021–2025 жылдардағы сағаттық ажыратымдылықтағы көрсеткіштерін, сондай-ақ станция маңындағы торның тоғыз түйіні үшін бірнеше биіктіктегі жел жылдамдығы мен бағытының болжамдарын қамтиды. Бастапқы метеорологиялық айнымалылардан бөлек, жел жылдамдығының кеңістіктік градиентін, желдің тік ығысуын және атмосфераның орнықтылығын сипаттайтын белгілер құрастырылды. Модель инерциялық болжаммен, өндірушінің қуат қисығына негізделген модельмен және рекурренттік нейрондық желімен салыстырылды. Ұсынылған модель 24 сағаттық горизонтта нормаланған орташа квадраттық қатені 9,8%-ға дейін төмендетті, ал қуат қисығы моделі үшін бұл көрсеткіш 12,6%, нейрондық желі үшін 10,9% болды. Ең үлкен ұтыс атмосфералық фронттардың өтуімен байланысты жел жылдамдығының күрт өзгерістері кезінде байқалады. Белгілердің маңыздылығын талдау 12 сағаттан асатын горизонттарда жел жылдамдығының кеңістіктік градиенті болжам сапасына елеулі үлес қосатынын көрсетті. Тәсілдің есептеу шығыны аз және оны диспетчерлік тәжірибеге енгізуге болады.

Түйін сөздер: жел энергетикасы; қуатты болжау; градиенттік бустинг; сандық ауа райы болжамы; уақыттық қатарлар

Short-Term Wind Power Forecasting with Gradient Boosting and Numerical Weather Prediction Data

Kirill Zaitsev✉, *Alina Safina*

Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The growing share of wind generation in power systems raises the requirements for the accuracy of its short-term forecasting, on which operational planning and balancing costs depend. This study proposes an approach to forecasting the output of a wind farm over horizons from 1 to 48 hours that combines gradient boosting with features extracted from numerical weather prediction forecasts. The data come from an anonymised wind farm with an installed capacity of 120 MW for 2021–2025 at hourly resolution, together with forecasts of wind speed and direction at several heights for nine grid nodes around the farm. In addition to the raw meteorological variables, features describing the spatial gradient of wind speed, vertical wind shear and atmospheric stability were constructed. The model was compared with persistence, a model based on the manufacturer's power curve and a recurrent neural network. The proposed model reduced the normalised root-mean-square error at the 24-hour horizon to 9.8%, compared with 12.6% for the power-curve model and 10.9% for the neural network. The largest gains are achieved during abrupt changes in wind speed associated with the passage of weather fronts. Feature

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

importance analysis showed that the spatial wind speed gradient contributes substantially to forecast quality at horizons beyond 12 hours. The approach has low computational cost and can be deployed in dispatch practice.
Keywords: wind energy; power forecasting; gradient boosting; numerical weather prediction; time series

Бұл қолжазба журналға жіберілген және редакциялық өңдеуден өтуде. Дәйексөз келтіруге арналмаған.

1 КІРІСПЕ

Жел электр станцияларының өндірісі тез өзгеретін әрі нашар болжанатын жел жылдамдығымен айқындалады. Болжам қателері қуаттарды резервтеу қажеттігіне және теңгерімдеу шығындарына әкеледі, сондықтан болжам дәлдігін арттыру тікелей экономикалық әсер береді.

Сандық ауа райы модельдерінің болжамдары болашақ жел туралы ақпараттың негізгі көзі болып табылады, алайда олардың кеңістіктік ажыратымдылығы жергілікті жағдайларды ескеру үшін жеткіліксіз. Жұмыстың мақсаты — белгілер инженериясы мен градиенттік бустинг арқылы ауа райы болжамдарынан қосымша ақпарат алатын модель әзірлеу.

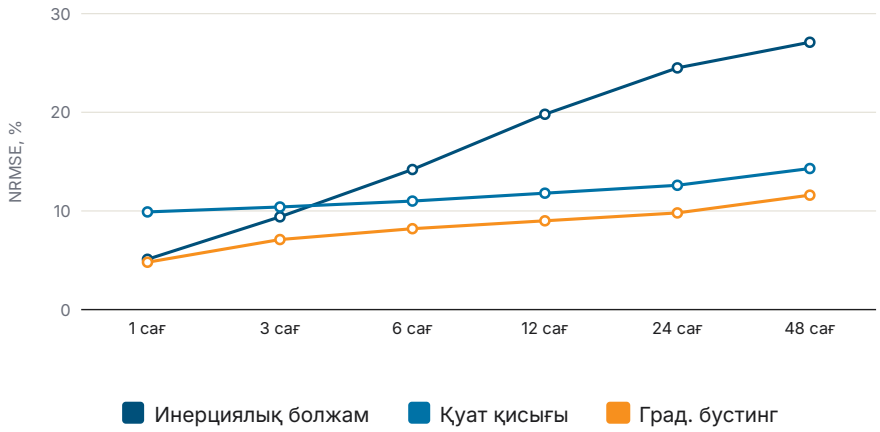
2 МАТЕРИАЛДАР МЕН ӘДІСТЕР

Қуаты 120 МВт шартты станцияның 40 жел қондырғысының 2021 жылғы қаңтар — 2025 жылғы маусым аралығындағы өндірісі туралы сағаттық деректер және тор түйіндерінің тоғызы үшін 48 сағатқа дейінгі алдын ала мерзімі бар сандық ауа райы моделі болжамдарының мұрағаты пайдаланылды. 10, 100 және 150 м биіктіктердегі жел жылдамдығын, желдің ығысуын, жылдамдықтың кеңістіктік градиентін және атмосфера орнықтылығының индикаторын қоса алғанда, 86 белгі құрастырылды.

Градиенттік бустинг моделі болжам горизонттарының әр тобы үшін бөлек оқытылды. 2021–2023 жылдардағы деректер оқыту үшін, 2024 жылғы деректер гиперпараметрлерді іріктеу үшін, 2025 жылғы деректер қорытынды бағалау үшін пайдаланылды. Сапа белгіленген қуатқа қатысты нормаланған орташа квадраттық қатемен (NRMSE) өлшенді.

3 НӘТИЖЕЛЕР

Салыстырылатын модельдер үшін қатенің болжам горизонтына тәуелділігі 1-суретте көрсетілген. Үш сағатқа дейінгі горизонттарда инерциялық әдіс бәсекеге қабілетті, алайда алты сағаттан бастап-ақ ауа райы болжамдарына негізделген модельдер одан айтарлықтай асып түседі.



1-сурет. Болжамның нормаланған орташа квадраттық қатесінің горизонтқа тәуелділігі, %

24 сағаттық горизонт үшін жиынтық нәтижелер 1-кестеде келтірілген. Ұсынылған модель барлық баламалардан асып түседі, ал атмосфералық фронттардың өту кезеңдерінде оның қуат қисығы моделінен артықшылығы 4,5 пайыздық тармаққа жетеді.

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

1-кесте. 24 сағаттық горизонттағы болжам сапасы (2025 жылғы тест кезеңі)

Модель	NRMSE, %	NMAE, %	Оқыту уақыты
Инерциялық болжам	24,5	18,2	—
Қуат қисығы	12,6	9,1	—
Рекурренттік желі	10,9	7,8	3,5 сағ
Градиенттік бустинг	9,8	7,0	6 мин

4 ТАЛҚЫЛАУ

Ұсынылған модельдің артықшылығы ең алдымен кеңістіктік белгілерді пайдаланумен түсіндіріледі: тор түйіндері арасындағы жел жылдамдығының градиенті фронттың жақындауын ертерек «көруге» мүмкіндік береді. Рекурренттік желі жақын сапаға қол жеткізеді, бірақ бір ретке көп есептеу ресурстарын қажет етеді және оны интерпретациялау қиынырақ.

Жұмыстың шектеуі — бір станция деректерінің пайдаланылуы; белгілердің басқа климаттық жағдайлардағы станцияларға ауыстырылу мүмкіндігі тексеруді қажет етеді.

5 ҚОРЫТЫНДЫ

Сандық ауа райы модельдерінің болжамдарынан алынған белгілері бар градиенттік бустинг жел генерациясының практикалық қолдануға жарамды, дәл әрі есептеу тұрғысынан тиімді қысқа мерзімді болжамын қамтамасыз етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
2. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9, no. 8. P. 1735–1780.
3. Зайцев К. А. Признаки атмосферной устойчивости в задачах прогноза ветровой генерации // Прикладная аналитика. 2025. Т. 9, № 2. С. 30–44.
4. Madsen H., Nielsen T. Standardizing the performance evaluation of short-term wind power prediction models // Wind Engineering Review. 2005. Vol. 29, no. 6. P. 475–489.
5. Сафина А. Р., Зайцев К. А. Оценка стоимости ошибок прогноза ВИЭ на балансирующем рынке // Энергетическая политика и рынки. 2024. № 3. С. 51–65.
6. Oyelaran T., Brandt J. Spatial features from NWP grids for wind power forecasting // Renewable Forecasting Letters. 2022. Vol. 5. P. 14–29.
7. Петрова Ю. С. Ветровая энергетика: ресурсы, технологии, интеграция в энергосистему. Новобор: Академия, 2023. 256 с.

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады